

# Une grande partie de l'imagination sur l'IA et les robots est irréaliste

Zhihu · 2025-12-06

---

Sous chaque question sur la délocalisation industrielle, les chaînes industrielles complètes, etc., on trouve des vues selon lesquelles l'automatisation rendra le travail physique dans les usines insignifiant. Ces vues servent à soutenir que 1) les industries de la Chine n'ont pas besoin d'être délocalisées, 2) l'avantage de main-d'œuvre bon marché des pays sous-développés ne peut pas jouer, 3) et ainsi de suite.

Depuis la sortie de ChatGPT, les capacités de l'IA ont fait imaginer toutes sortes de choses aux gens. Beaucoup croient que l'IA mettra la plupart des cols blancs au chômage. De même, la conduite autonome et les robots feront pour les cols bleus. Le travail humain devient superflu ; la plupart des gens n'ont pas d'emploi ; à la fin, les problèmes de distribution doivent être résolus par des institutions comme le revenu de base.

Certains croient même aux propos de Musk, Altman et autres, que l'AGI — l'intelligence artificielle générale — est sur le point d'arriver. Ajoutez l'AGI comme cerveau à un robot et vous avez un robot polyvalent. Et avec toutes les démonstrations tape-à-l'œil des entreprises de robots, beaucoup pensent que le « futur est arrivé ».

Aujourd'hui, nous n'explorerons pas l'évolution de la civilisation capitaliste après l'apparition des robots polyvalents — c'est une très grande question, à discuter plus tard. Cet article examine principalement les limites de la présente vague de technologies d'IA et de robotique.

## LLM

Parce que j'utilise des grands modèles dans mon travail pour automatiser certaines tâches, en usage réel j'ai constaté les caractéristiques suivantes des capacités des grands modèles :

- 1) Ils excellent sur les tâches à grande entrée de jetons et petite sortie : sélection d'API, extraction de paramètres, planification de tâches basée sur des invites chargées de contexte.
- 2) Grande entrée et grande sortie de jetons, mais sans composante créative : par exemple, la traduction.
- 3) Petite entrée, grande sortie, sans exigence logique : par exemple, la création littéraire et artistique.

Ces tâches peuvent déjà remplacer le travail humain dans une mesure considérable. Mais intégrer ces capacités de LLM dans un flux de travail exige beaucoup de personnalisation, que ce soit en adaptant les invites ou en affinant les modèles. De plus, les modèles sortis après le début de cette année ne semblent pas s'être beaucoup améliorés. Quel que soit l'affinage, l'optimisation ou l'ingénierie appliqués, 90 % de précision en usage commercial réel est déjà bon.

Par exemple, nous avons envisagé de générer du code directement à partir d'une description de besoin, et nous avons choisi un modèle spécifiquement entraîné pour le codage. Mais en pratique, si vous ne lui donnez pas assez d'informations de contexte, le code qu'il écrit manque toujours de ceci ou de cela ; ce n'est que par d'interminables allers-retours que vous pouvez obtenir un code acceptable. Et « acceptable » ici signifie seulement que les cas de test de base passent — cela ne signifie pas sans bugs. Quiconque l'a utilisé sait que le code écrit par l'IA est criblé de bugs. Les produits bâtis sur ce genre de cerveau LLM ne peuvent jamais remplacer les êtres humains.

Que peuvent remplacer les LLM ? Divers service client et travail de cols blancs de type procédural. Beaucoup d'emplois consistent en essence à extraire des paramètres des clients ou des partenaires amont et aval en langage naturel, puis à les remplir dans un système informatique ; remplacer ce genre de travail par un LLM est en effet facile. Mais c'est tout. L'idée que les grands modèles peuvent mettre la plupart des cols blancs au chômage est impossible.

Plusieurs rapports récents utilisés pour prouver la bulle de l'IA ont aussi signalé ce problème.

Par exemple, un rapport du MIT montre que 95 % des entreprises échouent avec l'IA générative — c'est-à-dire que, bien que beaucoup d'entreprises sautent dans le train de l'IA, en pratique elles ne peuvent pas l'utiliser. Il existe plusieurs rapports similaires avec fondamentalement la même conclusion.

☰ Search

FORTUNE

Home News Fortune 500 Tech Finance Leadership Lifestyle Rankings Multimedia

NEWSLETTERS • CFO DAILY

# MIT report: 95% of generative AI pilots at companies are failing



By Sheryl Estrada

Senior Writer And Author Of CFO Daily

Add us on





August 18, 2025, 6:54 AM ET



知乎 @最最遥远的路

Certains diront : les capacités des grands modèles ne vont-elles pas continuer de s'améliorer ? Continuez d'empiler les GPU, d'augmenter les paramètres, d'entraîner des modèles toujours plus grands. En fait, la voie de la « force brute par les lois d'échelle » a atteint sa fin.

Je recommande un article écrit par un ingénieur de Google :

Fundamental Limits of Large Language Model Scaling: Analysis of Mathematical Impossibility Theorems and Resource Constraints

<https://medium.com/hackrlife/fundamental-limits-of-large-language-model-scaling-analysis-of-mathematical-impossibility-theorems-53ece210e23e>

L'article rassemble 25 articles récents, soutenant — de l'impossibilité du contrôle des hallucinations, de l'épuisement des données, des limites des données synthétiques, des plateaux de performance et des rendements décroissants, des limites de l'alignement, etc. — que l'IA LLM basée sur l'architecture actuelle est ce qu'elle est, et que de nouveaux gains par les lois d'échelle seront très difficiles.

Par exemple, l'article suivant discute comment le nombre de paramètres et les rendements ne sont pas proportionnels. La relation entre la taille du modèle et les gains de performance est logarithmique ; chaque doublement de la taille du modèle apporte de moins en moins de bénéfice.

## 6.1 Emerging Patterns in Scaling Limitations

Our analysis has revealed several key patterns that characterize the current state of LLM scaling:

- The relationship between model size and performance improvements follows a logarithmic curve, with each doubling of parameters yielding progressively smaller gains. This pattern is particularly evident in benchmark results where GPT-4's 76.60% accuracy on math tasks and Claude 3.5 Sonnet's 90.20% accuracy in code evaluations (Vellum Research Team, 2024) represent significant but increasingly difficult-to-surpass achievements.
- The resource requirements for crossing higher emergence thresholds ( $\theta_c$ ) grow exponentially, while the corresponding performance improvements grow logarithmically. This misalignment between cost and benefit suggests that continued scaling alone cannot be the primary path forward.
- Data quality and diversity have emerged as potentially more critical constraints than raw computational power. The variance term  $V(P, D)$  in our bias-variance decomposition increasingly dominates performance limitations, indicating that data innovation may be more crucial than model size scaling.

Has LLM Reached the Scaling Ceiling Yet? Unified Insights into LLM Regularities and Constraints

<https://arxiv.org/pdf/2412.16443>

L'article suivant prouve que l'hallucination est inévitable ; éliminer l'hallucination dans les LLM est impossible. Ce n'est pas une question d'architecture LLM mais d'agrégation d'informations, et c'est donc inévitable.

## 9 Summary

We have established that no large language model can simultaneously achieve perfect hallucination (or imagination) control. We showed that four essential properties—truthful knowledge representation, semantic information conservation, complete revelation of relevant knowledge, and optimal response generation—are mutually incompatible. This impossibility emerges from the mathematical structure of information aggregation itself, not from limitations in data, compute, or architecture.

We introduced a rigorous mathematical framework and grounded in it the general analysis of inference processes and their LLM implementations. At the heart of our mathematical framework lies the semantic information measure  $\mu_C$  and the emergence operator  $\mathcal{E}_C$ . The earlier one is a context-dependent metric capturing how knowledge reduces uncertainty within computational bounds. The later one formalizes how reasoning makes latent knowledge explicit rather than creating it anew. Finally, we model LLM inference as an auction of ideas—a idealized marketplace where neural components compete by bidding with their partial knowledge, each trying to influence the final response.

The impossibility manifests through three complementary proofs, each illuminating different aspects of the fundamental constraint. Through game theory, we apply the Green-Laffont theorem to show the impossibility when knowledge components are independent. Through probability theory, we leverage Savage's proper scoring rules to extend the result to general trained or fine-tuned probability distributions. And through direct analysis of transformer architectures, we demonstrate how log-sum-exp convexity in attention mechanisms creates measurable violations of information conservation. The last proof exploits Jensen inequality for convex mappings to define the precise mathematical quantity that measures how aggregation of ideas (auction bids) produces overconfident responses that the constituent components cannot justify with revealed knowledge.

These mathematical insights we have made yield some interesting philosophical implications. Hallucination and creativity (two sides of the same coin we call imagination) emerge as mathematically identical phenomena, distinguished only by our normative judgments. The impossibility result explores the outer limits of reason, identified by Gödel's incompleteness in mathematics, Heisenberg's uncertainty in physics, and Arrow's impossibility in social choice. Also, our framework seems to provide mathematical foundations and experimental settings for models of artificial consciousness. That may open interesting avenues for future research.

On the Fundamental Impossibility of Hallucination Control in Large Language Models <https://arxiv.org/pdf/2506.06382>

Les amis intéressés peuvent lire les autres articles eux-mêmes.

Par coïncidence, Ilya Sutskever, l'un des auteurs de GPT, a récemment dit que l'ère du scaling est finie, et qu'il est temps pour les laboratoires de recherche d'étudier de nouvelles architectures. En d'autres termes, cette vague de commercialisation de l'IA est finie ; nous devons retourner au laboratoire et attendre la prochaine percée technologique pour ouvrir une nouvelle vague de boom commercial. Il peut avoir ses propres motifs pour dire cela, mais les gens de l'industrie l'ont dit depuis longtemps. Le principal point est qu'il est le promoteur de la loi d'échelle, donc sa déclaration de sa mort fait autorité.

# Ilya Sutskever Declares the **Scaling Era Dead**. His \$3 Billion Bet Says Research Will Win.

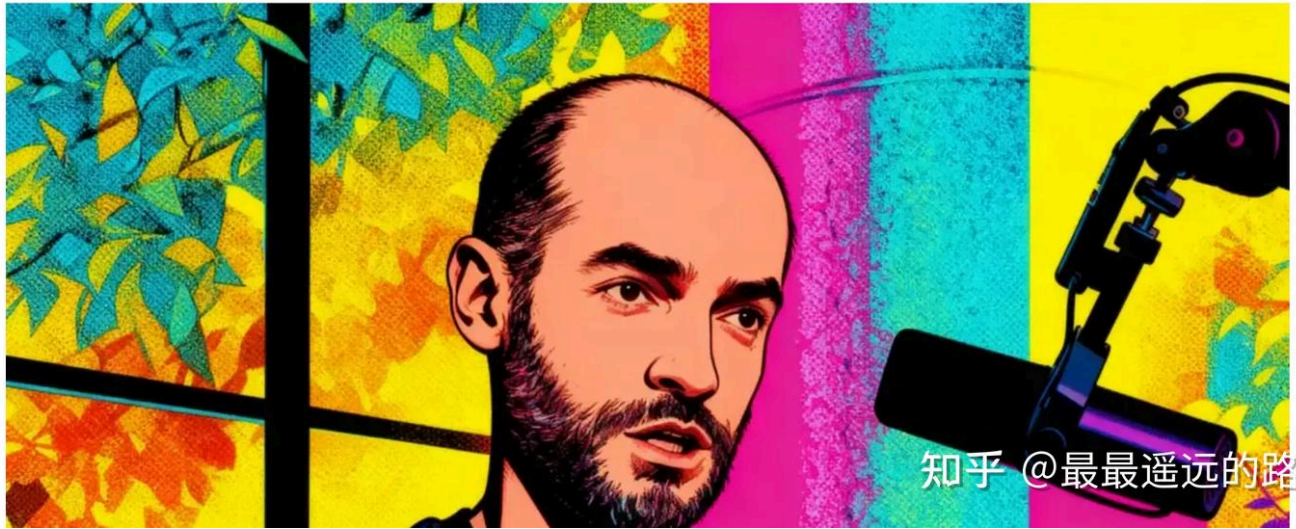
Ilya Sutskever helped prove that scale works in AI. Now he says it doesn't—and his \$3 billion company is betting the future belongs to researchers with ideas, not labs with the biggest GPU clusters. The industry isn't ready for this argument.



MARCUS SCHULER

NOVEMBER 25 2025 • 10:20 AM (UTC-08:00 • PST) • 10 MIN READ

SHARE ▾



## Robots

La revendication la plus brûlante sur les robots aujourd'hui est que les robots humanoïdes, pouvant s'adapter à toute l'infrastructure bâtie autour des travailleurs humains, peuvent remplacer en douceur le travail humain. Une fois que le robot humanoïde atteint son propre « moment ChatGPT », des milliards de travailleurs manuels dans le monde pourront être remplacés — un marché gigantesque.

Je ne suis pas moi-même dans la robotique et n'ai pas d'expérience pertinente. Mais j'ai toujours été sceptique quant aux affirmations récentes selon lesquelles les robots rendront les ouvriers de chaîne superflus.

## Robot factories could threaten jobs of millions of garment workers



📷 Workers on a production line in Ho Chi Minh City, Vietnam. Nine million people, mostly young women, are dependent on garment and footwear jobs in south-east Asia. Photograph: Richard Vogel/AP

**As Adidas announces a new robot shoe factory, an ILO report says up to 90% of workers in south-east Asia could face unemployment due to automation**

**T**he jobs of nearly 90% of garment and footwear workers in Cambodia and Vietnam are at risk from automated assembly lines - or “sewbots” - according to a new [report](#) from the International Labour Organisation (ILO).

There are 9 million people, mostly young women, dependent upon jobs in textiles, garments, and footwear within the Association of Southeast Asian Nations (Asean) economic area, which includes [Cambodia](#), Indonesia, Thailand and Malaysia. These are the workers the ILO identifies as most

知乎 @最最遥远的路

Neuf ans ont passé — les ouvriers du vêtement du Bangladesh et du Vietnam ont-ils été remplacés ?  
Non. Le Bangladesh seul compte 5 millions d'ouvriers du vêtement.

# Over 50.17 lakh people working in garment sector in Bangladesh: state minister

Staff Correspondent 23 June, 2024, 21:39 [Best clothing retailers](#)



Share



Tweet



Email



Share



Print



Representational image. [Travel guide book](#)

There are over 50.17 lakh workers working in garment factories in the country and 55.57 per cent of them are women, state minister for labour and employment Nazrul Islam Chowdhury told Jatiya Sangsad on Sunday.

知乎 @最遥远的路

J'ai récemment vu un article de Rodney Brooks, professeur de robotique au MIT. Il est membre de l'Académie australienne des sciences, ancien directeur du laboratoire d'informatique et d'intelligence artificielle du MIT et l'un des fondateurs d'iRobot — des décennies de travail en robotique dans le monde académique et industriel ; certainement un initié.

Dans son article « Why Today's Humanoids Won't Learn Dexterity », il soulève deux raisons importantes :

1. L'apprentissage actuel des humanoïdes est basé sur la vision, mais la dextérité de la main humaine vient non seulement de la vision mais encore plus du toucher. Les systèmes robotiques entraînés sans données tactiles trouveront très difficile d'atteindre la dextérité manuelle. La difficulté de cette voie est que les données d'entraînement tactiles sont bien plus difficiles à obtenir que les données

visuelles. La recherche de laboratoire actuelle est encore très préliminaire, loin de la commercialisation réelle.

2. Les humanoïdes actuels sont limités en capacité et ne peuvent pas remplacer les gens dès le départ, donc ils doivent travailler aux côtés des gens. Mais travailler avec des humains dans le même espace de travail, à proximité immédiate, est en fait très dangereux. Son conseil : ne vous approchez pas trop d'un humanoïde pleine taille...

My advice to people is to not come closer than 3 meters to a full size walking robot. And the walking robot companies know this too. Even in their videos you will not see people close to a locomoting humanoid robot unless there is a big table between them, and even then the humanoids only shuffle around a little bit.

Selon les estimations de son post de prédictions techniques « Predictions Scorecard, January 1, 2025 » :

1) Une main robotique dextre est impossible avant 2030 ; il espère qu'elle pourra être réalisée d'ici 2040.

|                                            |                               |                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dexterous robot hands generally available. | NET 2030<br>BY 2040 (I hope!) | Despite some impressive lab demonstrations we have not actually seen any improvement in widely deployed robotic hands or end effectors in the last 40 years. |
|--------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

2) Un robot au niveau d'un chat ou d'un chien n'apparaîtra pas avant 2048.

A robot that  
seems as  
intelligent, as  
attentive, and as  
faithful, as a dog.

NET 2048

This is so much  
harder than most  
people imagine it  
to be--many think  
we are already  
there; I say we are  
not at all there. 知乎 @最最遥远的路

3) Un robot qui comprend les humains comme un enfant de six ans ne sera pas vu de son vivant (avant 2050).

A robot that has  
any real idea  
about its own  
existence, or the  
existence of  
humans in the  
way that a six  
year old  
understands  
humans.

NIML

知乎 @最最遥远的路

Ces prédictions sont constamment ajustées en fonction de l'état de l'industrie, mais une chose est certaine : les robots humanoïdes visant actuellement la commercialisation n'ont aucune capacité de remplacer les gens du tout, et la question de savoir s'ils peuvent vraiment entrer dans les lieux de travail humains et aider les travailleurs humains est un très gros point d'interrogation.

## Conduite autonome

La conduite autonome est l'application d'IA la plus mature ; aux yeux de beaucoup, l'emploi de conducteur disparaîtra dans quelques années. Mais les experts de l'industrie ne le voient pas ainsi.

L'évaluation de Rodney Brooks est que la conduite autonome ne peut pas être entièrement commercialisée avant 2045. Les voitures autonomes soi-disant commerciales d'aujourd'hui portent

soit un opérateur de sécurité à l'intérieur, soit sont contrôlées par des humains en arrière-plan — ce n'est pas de la vraie conduite autonome.

The majority of US NET 2045 cities have the majority of their downtown under such rules.

知乎 @最最遥远的路

Le battage de la conduite autonome a traversé plusieurs vagues ; c'est la plus récente.

## Some of the AI Hype Cycles that I Have Seen

- Pre-me:
  - Neural networks (vol 1), 1943, McCulloch & Pitts
  - Turing, 1950 computers fast enough for AGI
  - Neural networks (vol 2) 1950s, Minsky & Rosenblatt
  - McCarthy, 1956 computers fast enough for AGI
- Michie, 1959, reinforcement learning (1)
- Minsky, Michie, Nilsson, 1960: search
- It is all first order logic & resolution theorem proving
- Neural networks (vol 3) 1968 Minsky again
- MacHack (search, chess 1)
- Fuzzy logic, STRIPS, knowledge-based systems (revolution in medicine 1)
- Neural networks (vol 4) back propagation
- Primal sketch, 1979, Marr
- Self driving cars 1, 1987, Dickmanns
- 1980s reinforcement learning (2, & 3)
- SOAR, qualitative reasoning, support vector machines
- Self driving cars 2, 1997, Kanade et al
- Deep Blue (search, chess 2)
- Self driving cars 3, 2007, Thrun
- Bayesian inference
- Watson (Jeopardy & revolution in medicine 2)
- Deep learning, neural networks (vol 5)
- Self driving cars 4, 2010+, commercial
- Alpha Go, reinforcement learning (4)
- Generative AI, neural networks (vol 6)

Les constructeurs automobiles se vantent de l'autonomie totale depuis des années, tout comme les constructeurs chinois se vantent d'atteindre le L3 — quand en fait le L3 n'est atteint que dans certains scénarios, et avec un tas de qualificatifs, cela équivaut à pas de L3 du tout.

FORECASTS: [http://www.driverless-future.com/?page\\_id=384](http://www.driverless-future.com/?page_id=384) March 27, 2017

NVIDIA to introduce level-4 enabling system by **2018** (2017)  
NuTonomy to provide self-driving taxi services in Singapore by **2018**, expand to 10 cities around world by **2020** (2016)  
Delphi and MobilEye to provide off-the-shelf self-driving system by **2019** (2016)  
Ford CEO announces fully autonomous vehicles for mobility services by **2021** (2016) ←  
Volkswagen expects first self driving cars on the market by **2019** (2016)  
GM: Autonomous cars could be deployed by **2020** or **sooner** (2016) ←  
BMW to launch autonomous iNext in **2021** (2016) ←  
Ford's head of product development: autonomous vehicle on the market by **2020** (2016) ←  
Baidu's Chief Scientist expects large number of self-driving cars on the road by **2019** (2016)  
First autonomous Toyota to be available in **2020** (2015) ←  
Elon Musk now expects first fully autonomous Tesla by **2018**, approved by **2021** (2015)  
US Sec Trans: Driverless cars will be in use all over the world by **2025** (2015)  
Uber fleet to be driverless by **2030** (2015) ←  
Ford CEO expects fully autonomous cars by **2020** (2015) ←  
Next generation Audi A8 capable of fully autonomous driving in **2017** (2014)  
Jaguar and Land-Rover to provide fully autonomous cars by **2024** says Director of Research and Technology (2014)  
Fully autonomous vehicles could be ready by **2025**, predicts Daimler chairman (2014) ←  
Nissan to provide fully autonomous vehicles by **2020** (2013) ←  
Truly autonomous cars to populate roads by **2028-2032** estimates insurance think tank executive (2013)  
Continental to make fully autonomous driving a reality by **2025** (2012)

知乎 @最遥远的路

## Conclusion

Avec les lois d'échelle atteignant leur plafond, les limites de toutes les autres applications d'IA sont réglées aussi. Que ce soient les robots ou la conduite autonome, atteindre une dextérité de niveau humain exige non seulement la perception mais aussi le raisonnement. Le raisonnement est soit basé sur des règles, soit basé sur des réseaux de neurones. Les systèmes basés sur des règles ratent toujours les coins et les bords ; les réseaux de neurones ne résolvent pas le problème de l'inexactitude. Dans le domaine numérique du travail des cols blancs, il peut encore y avoir de la place pour essayer. Dans le domaine du travail physique, puisque la sécurité personnelle est en jeu, comment promouvoir la technologie du tout est un problème en soi. Mais sans promotion, comment rassembler des données pour un entraînement ultérieur ? L'œuf et la poule — lequel vient en premier ?

Le développement de l'IA, des robots, de la conduite autonome et des technologies analogues devrait, en principe, être une bonne chose pour l'humanité. Mais si ces technologies ne sont utilisées que pour les fins du capital, elles peuvent apporter un désastre à l'humanité. Heureusement, le développement technologique n'est pas aussi redoutable que Musk et compagnie le prétendent ; l'humanité a encore une chance de développer et d'appliquer l'IA sous un meilleur système social.

本文原发表于知乎专栏/回答（中文）：<https://zhuanlan.zhihu.com/p/1980678884421822141>；作者：最最遥远的路：<https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>